한국전력공사 상임감사위원

(우수사례)

제　　목 : SPS 동작조건 개선을 통한 과도불안정 해소 및 원자력 탈락 방지

관 계 부 서 : 전북본부 전력관리처 급전운영부

모 범 직 원 : 전북본부 전력관리처 급전운영부 ▷ ♠ ♡

내　　용

위 직원은 2022년 1월부터 현재까지 전북본부 전력관리처 급전운영부에 근무하면서 본부 휴전 및 계통검토 업무를 수행하고 있으며, 송변전 주요공사 적기 휴전시행을 통한 업무 효율화 및 ▼▩▧원자력 발전기 탈락에 따른 고장파급 예방을 위한 노력을 아끼지 않았다.

00-50-56-B3-DB-9D / 20202734 / 2024-06-04 17:30:20

1. ▼▩▧원자력 SPS(고장파급방지장치) 운영현황 및 배경

호남지역 재생E 발전력(15GW) 급증으로 전북·전남 등 일부 지역에서는 출력제한이 발생하는 등 안정적 계통운영에 어려움을 겪고 있음. 이렇게 재생E 급증 상태에서 ▼▩▧원전 배후선로 고장시 계통 회복불가 현상(과도불안정) 문제는 전국 계통에 광역정전 발생 가능성까지 대두되었음. 이를 해결하기 위해 배후선로 자동투입기능(재폐로) 미운영 및 ▼▩▧원전 발전기 탈락 고장파급방지시스템(SPS) 기술이 요구되어 왔음. 그러나 현재 자동투입기능(재폐로) 미운영으로 순간 고장 시 고장파급방지시스템(SPS) 동작에 ▼▩▧원전 탈락이 우려되

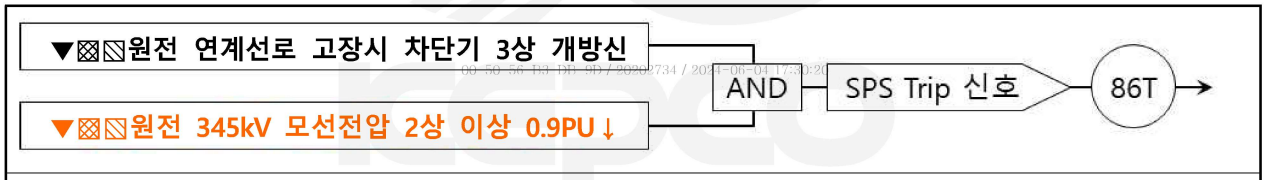
20202734 / 기획 / 2024-06-04 17:30:20

고 있음.

2. ▼▩▧원전 연계선로 1회선 SPS 동작조건 및 운전조건 개선 시행

이러한 문제를 해결하기 위해 “▼▩▧원전 연계선로 1회선 SPS 운전조건 및 동작조건 개선” 과제를 기획하고 책임을 맡아 수행하며 전사 최초 SPS 오동작 방지 로직 기술을 적용 및 검증하였음. 이 과정에서 UV 2 out of 3 로직(모선전압 3상 중 2상 전압 모두 0.9PU 이하일 때 동작)을 적용하였으며, 이를 통해 1선 지락고장시 SPS 미동작 및 계전기 오동작으로 원전탈락 방지를 적용함. 추가적으로 기존 운전조건(24시간 SPS ON)을 변경 운전조건(08-17시 낮시간대 SPS ON 및 재생E 이용률 30% 미만시 OFF)을 적용함으로써 무분별한 원전탈락 방지를 적용함.

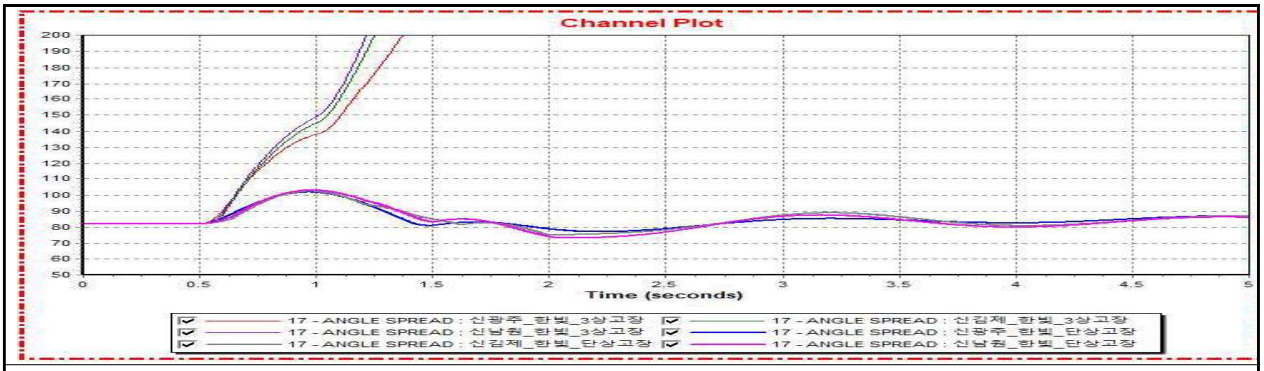
[표 1] ▼▩▧원전 SPS 동작조건 및 운전조건 개선 내역



동작조건 (UV 2 out of 3 로직 구축)

구 분	운전조건 (On/Off 조작)		동작조건 (회로구성)
▼▩▧인출 1회선 SPS	On	· 07-19H (낮시간대)	UV 2 out of 3로직 적용으로 **1선 지락고장시 SPS 미동작 및 계전기 오동작으로 원전탈락 방지**
	OFF	· 19-07H (밤시간대) · 재생e 이용률 30% 미만 (우천시)	
운전조건 (기존 : 24H 운전 → 변경 : 07-19H 운전)			

20202734 / 기획 / 2024-06-04 17:30:20



▼⊠⧅원전 인출선로 1회선 1선 지락고장시 안정

3. ▼⊠⧅원전 연계선로 재폐로 동작시간 개선 시행

현재 자동투입기능(재폐로) 미운영으로 순간 고장 시 고장파급방지시스템(SPS) 동작에 ▼⊠⧅원전 탈락이 우려되고 있는 문제점 파악함. 이를 해결하기 위해 "▼⊠⧅원전 연계선로 재폐로 동작시간 개선" 과제를 기획하고 전사 최초 3상 재폐로 동작시간을 기존시간(0.4S)에서 변경시간(5S)을 적용함으로써 3상 고장시 과도△△△ 개선 및 재폐로 지속적 운전이 가능해지는 사례를 검증하였음.

00-50-56-B3-DB-9D / 20202734 / 2024-06-04 17:30:20

[표 2] ▼⊠⧅원전 연계선로 재폐로 동작시간 개선 내역

구 분	재폐로		변경사유
	단상	3상	
▼⊠⧅원전 인출선로	0.8s 유지	0.6s 유지	단상 고장시 재폐로 성공률 제고 및 발전기 탈락 방지
▼⊠⧅원전 배후선로*	0.8s 유지	**0.4s → 5s**	3상 고장시 과도△△△ 개선 및 **재폐로 계속운전**
재폐로 동작시간 (기존 : 0.4S → 변경 : 5S)			

20202734 / 기획 / 2024-06-04 17:30:20

익명화	익명화
익명화	익명화
재폐로 동작시간 변경(5S)에 따른 과도불안정 없음	

4. ▼▩▧원자력 발전기탈락 SPS 개선 전사 적용시 기대효과

적용 기술은 원자력(1GW) 1기 발전제약 완화로 제약비용 472억 원 절감에 기여하였으며, SPS 및 재폐로 조건이 적용되어 안정적 계통운영에 기여하였음.

절감액 = 발전제약량 × (SMP - 변동비) × 시간

= 1GW × (147 – 6.36) 원/kwh × 336 h = 약 472억원

※ 23년도 평균 발전단가 (▼▩▧NP) : 6.36원, 평균 SMP : 147원

○ 원자력 발전기 정지 후 기동 시 최소 2주일(336h = 24h ×14일) 소요

- 원자력 안전위원회 재기동 안건 통과 필요 및 1GW 출력 시 약 2일 추가소요

※ ▼▩▧ 2호기 SPS 원인으로 탈락 후 기동까지 12일 소요 ('23. 7. 24 ~ 8. 4)

- ▼▩▧원자력 변동비 6.36원/kwh, '23년 10월 SMP 평균 147원/kwh

실제로 전력통계정보시스템(EPSIS)에 따르면 2023 7월 기준 원자력 발전소의 연료비 단가는 1kWh 당 6.36원입니다. 동일한 조건에서 유연탄은 약 126원, 무연탄은 약 119원, LNG는 약 156원이었는데요. 후자의 세 가지 연료가 사용되는 화력발전에 비해 원자력 발전의 연료 비용이 굉장히 낮은 것을 확인할 수 있었습니다. 발전단가도 한 번 살펴볼게요. 전력거래소의 자료에 의하면 2022년 8월 기준 발전원별 발전 단가(원/kWh)는 원전이 60.9원, LNG가 274.3원, 유연탄이 189.8원, 태양광이 212.1원을 기록했습니다. 이런 통계들을 본다면, 원자력 발전의 경제성이 굉장히 뛰어나다는 것을 알 수 있습니다.

20202734 / 기획 / 2024-06-04 17:30:20

[관련 근거]

과도불안정 예방 추진계획 수립 [문서번호 전북본(급전)-9525]	실시제안 등록[본사 채택]	전사 확대적용 [문서번호 송운(운영)-986]
익명화	익명화	익명화

조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.

00-50-56-B3-DB-9D / 20202734 / 2024-06-04 17:30:20

20202734 / 기획 / 2024-06-04 17:30:20